

Дата редакции 10-фев-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate  
Cat No. : L10400  
№ CAS 424-64-6  
Молекулярная формула C7 H5 F7 O2  
Регистрационный номер REACH -

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости                                                    | Категория 3 (H226) |
| <b>Опасности для здоровья</b>                                                |                    |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 2 (H319) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |
| <b>Опасности для окружающей среды</b>                                        |                    |
| На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены           |                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

### Формулировки опасностей

- H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

### Предупреждающие формулировки

- P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить  
P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей  
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

## 2.3. Прочие опасности

Лакриматор (вещество, которое вызывает слезотечение).  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                              | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008            |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester | 424-64-6 | EEC No. 207-036-8 | 97              | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                   |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                     |
| При отравлении пероральным путем           | Прополосните рот водой. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                      |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                             |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Огнетушащий порошок. химическая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды серы, Газообразный фтористый водород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

## ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать пыль. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Использовать искробезопасные инструменты.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов. Держать под слоем азота.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Защита глаз | Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166) |
| Защита рук  | Защитные перчатки                    |

|                      |                                       |                  |             |                          |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| материала перчаток   | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
| Одноразовые перчатки | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

Защита тела и кожи Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием  
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.  
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией  
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации  
Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты  
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Следовать правилам OSHA по защите органов дыхания, опубликованным в 29 CFR 1910.134, или Европейскому стандарту EN 149. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться                                                                                                                     |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях | В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания                                                                                                                                                                 |
| Мелкие / Лаборатория использования                      | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей среды                         | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                               |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                      |                                    |
| Внешний вид                                | Светло-желтый                 |                                    |
| Запах                                      | Информация отсутствует        |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют            |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 120 - 122 °C / 248 - 251.6 °F | @ 743 mmHg                         |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно                    | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                    |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                    |
| Температура вспышки                        | 31 °C / 87.8 °F               | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют            |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует        |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют            |                                    |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует        |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют            |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.410                         |                                    |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                    |
| Плотность пара                             | 8.76                          | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)        |                                    |

### 9.2. Прочая информация

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Молекулярная формула | C7 H5 F7 O2 |
| Молекулярный вес     | 254.11      |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

**Опасная полимеризация**  
**Возможность опасных реакций**

Возможна опасная полимеризация.  
Информация отсутствует.

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.  
Несовместимые продукты.

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания. Сильные восстановители.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды серы. Газообразный фтористый водород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

**(а) острая токсичность;**

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

**(б) разъедания / раздражения кожи;**

Данные отсутствуют

**(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;**

Данные отсутствуют

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

**(е) мутагенность зародышевых клеток;**

Данные отсутствуют

**(F) канцерогенность;**

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** Данные отсутствуют

**(H) STOT-при однократном воздействии;**

Данные отсутствуют

**Результаты / Органы-мишени**

Органы дыхания.

**(I) STOT-многократном воздействии;**

Данные отсутствуют

**Органы-мишени**

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

|                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (j) стремление опасности;                                           | Данные отсутствуют                                                                                       |
| Другие побочные эффекты                                             | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                     |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 12.2. Стойкость и разлагаемость | Информация отсутствует |
|---------------------------------|------------------------|

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции | Информация отсутствует |
|--------------------------------|------------------------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 12.4. Мобильность в почве | Информация отсутствует |
|---------------------------|------------------------|

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ | Нет данных для оценки. |
|------------------------------------|------------------------|

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Другие побочные эффекты

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Стойких органических загрязнителей | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
| Потенциал уменьшения озона         | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. |
| Загрязненная упаковка                                    | Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.                                                                                                                                                                            |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.                                             |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3272               |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | сложные эфиры, н.у.к |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                    |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                  |

### ADR

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3272               |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | сложные эфиры, н.у.к |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                    |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                  |

### IATA

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3272          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ESTERS, N.O.S.* |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3               |
| 14.4. Группа упаковки                         | III             |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

|                                                              |          |           |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Propenoic acid,<br>2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl<br>ester | 424-64-6 | 207-036-8 | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|

| Компонент                                                    | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS<br>(Австралийский<br>перечень<br>химическ<br>их<br>веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2-Propenoic acid,<br>2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl<br>ester | 424-64-6 | X    | INACTIVE                                            | -   | X    | -                                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                                 | № CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>веществ, подлежащих<br>санкционированию | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения на<br>некоторых опасных<br>веществ | Регламент REACH (EC<br>1907/2006), статья 59 -<br>Список потенциально<br>опасных веществ<br>(SVHC) |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid,<br>2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester | 424-64-6 | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                                     | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid,<br>2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobuty<br>l ester | 424-64-6 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

См. таблицу значений

| Компонент                                                                      | OECD PFAS                | US (EPA) PFAS            | EU (ECHA) PFAS           | UK (HSE) PFAS            | Chemsec PFAS (Sin<br>List) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2-Propenoic acid,<br>2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester<br>(CAS #: 424-64-6) | Перечислено в<br>реестре | Перечислено в<br>реестре | Перечислено в<br>реестре | Перечислено в<br>реестре | -                          |

## Легенда ПФАС

Перечислено в реестре = соответствует определению PFAS указанного органа

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECS** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

10-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate

Дата редакции 10-фев-2024

---

обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**